

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第一学期 《优化理论与方法》期末考试试题

注: 回忆版, 某些地方可能有错

一. 设 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 是定义在凸集 S 上的凸函数, 实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$,

证明: $\sum_{i=1}^k \lambda_i f_i$ 也是定义在凸集 S 上的凸函数.

二. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 行满秩, $a \in \mathbb{R}^n$. 证明: 二次规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}(x-a)^T(x-a), \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

的解及相应的 Lagrange 乘子分别为:

$$x^* = a + A^T(AA^T)^{-1}(b - Aa),$$

$$\lambda^* = (AA^T)^{-1}(b - Aa).$$

三. 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭凸集, f 是定义在 S 上的连续可微严格凸函数且满足

$$\lim_{\substack{\|x\| \rightarrow +\infty \\ x \in S}} \frac{f(x)}{\|x\|} = +\infty.$$

1. 证明 f 有唯一全局极小点 x^* ;
2. 证明 $\nabla f(x^*)^T(x - x^*) > 0, \forall x \in S \setminus \{x^*\}$.

注: 这题是有问题的. 首先如果我们说一个函数在不小于 2 维的欧氏空间的闭集上连续可微, 就暗中要求了它在这个闭集的一个邻域内有定义. 这是因为此时这个函数在闭集的边界点上可微, 按照可微的定义, 它需要在每个边界点的邻域内有定义 (一维的时候我们可以通过区间端点处单侧导数来定义闭区间上的连续可微函数). 那么这题就不能说 f 定义在 S 上 (S 闭这一点应该没有回忆错). 另外第二问也不对. 因为若极小点处梯度存在, 那么它肯定等于 0, 这时不等式不成立. 假设我们已经给 f 取了合理的定义, 例如将它定义在一个开凸集上, 那么它的极小点处梯度确实存在且等于 0, 不等式不成立. 事实上这里再将要证的不等式左端改成 $\nabla f(x)^T(x - x^*)$ 就行了.

四. 给出 $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 - 6x_2 + 8x_3, x^{(0)} = (1, 0, -1)^T$.

1. 求 $\nabla f(x^{(0)}), \nabla^2 f(x^{(0)})$;
2. 验证 $\nabla^2 f(x^{(0)})$ 正定;
3. 在 $x^{(0)}$ 点分别用最速下降法和 Newton 法 (均用精确线搜索) 迭代一步得到 $x_D^{(1)}, x_N^{(1)}$, 比较两个点的差异.

五. 用最优性条件求解如下的约束最优化问题:

$$\begin{aligned} \min f(x) &= x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3 - 4x_2, \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 - 5 &\geq 0, \\ x_2 + 2x_3 - 1 &= 0, \\ x_1 &\geq 0, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

六. 考虑约束最优化问题

$$\begin{aligned} \min f(x) &= (x_1 - 2)^2 + (x_2 + 1)^2 + x_3^2, \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 - x_3 - 4 &\geq 0. \end{aligned}$$

1. 构造外点罚函数 $P(x, M)$, 其中 $M > 0$ 为罚因子;
2. 求 $P(x, M)$ 的全局极小点 $x(M)$;
3. 在 $x(M)$ 中令 $M \rightarrow +\infty$ 得到一个点, 验证这是最优解.

七. 考虑信赖域子问题

$$\begin{aligned} \min q_k(d) &= 5 + (1, 1)d + \frac{1}{2}d^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} d, \\ \text{s.t. } \|d\|_2 &\leq 2. \end{aligned}$$

1. 求全局最小点 $d_0 = -B^{-1}\nabla f(x^{(k)})$ 及 $\|d_0\|_2$;
2. 判断 d_0 是内点解还是边界解;
3. 求此子问题的解 d^* .

八. 1. 写出可行方向法的策略;

2. 比较可行方向法应用在线性, 非线性, 等式, 不等式这几种约束上的区别并说明原因;
3. 比较可行方向法, 罚函数法, SQP 方法应用于不同场景 (大规模优化问题, 线性约束, 非线性约束) 时的区别.